ФИДУЦИАЛЬНЫЕ МЕТКИ КАССЕТ: HUMAN-ROBOT INTERFACE (Ч/Б КОНТУРНЫЙ)

Станция спектрального и термографического скрининга стресса растений · 5 синхронных когорт (n = 45)
Исследовательский проект · Конкурс «Большие вызовы» ОЦ «Сириус» 2026 · Ковалева Алиса

Инструкция по маркировке кассет для монохромной печати:
- Распечатайте на обычном офисном принтере в масштабе **100%** (без масштабирования страницы).
- Вырежьте карточку целиком по внешнему черному контуру и наклейте на лицевой бортик кассеты (камера считывает ArUco, Алиса видит гигантскую цифру **1–5**).
- Справа отделен **резервный квадратный маркер** (№1–5) — его можно наклеить на тыльный бортик для считывания при любом развороте кассеты.
- После наклейки защитите метки полоской прозрачного скотча для влагозащиты от капель воды при поливе.



ARUCO #1

КАССЕТА
1

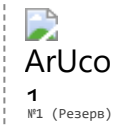
КАССЕТА №1: КОНТРОЛЬ (ЭТАЛОН)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ

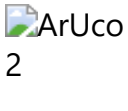
[НОРМА]

• Режим: Полив чистой водой 100% ПВ (20 мл/сут) · Базовый эталон

`[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:1 | S_calib = 2.25 см² (15×15 мм)`



№1 (Резерв)



ARUCO #2

КАССЕТА
2

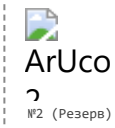
КАССЕТА №2: ЗАСОЛЕНИЕ

ОСМОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС (NaCl 100 мМ)

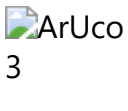
[ОСМОС]

• Режим: Раствор 100 мМ NaCl · Строго отдельный лоток-поддон!

`[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:2 | S_calib = 2.25 см² (15×15 мм)`



№2 (Резерв)



ARUCO #3

КАССЕТА
3

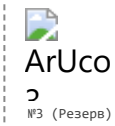
КАССЕТА №3: ТЕРМИНАЛЬНАЯ ЗАСУХА

ПРЕДЕЛ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТКАНИ

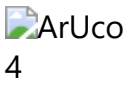
[ЗАСУХА]

• Режим: Полное прекращение полива 96+ ч (контроль необратимой гибели)

`[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:3 | S_calib = 2.25 см² (15×15 мм)`



№3 (Резерв)



ARUCO #4

КАССЕТА
4

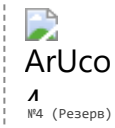
КАССЕТА №4: ПРЕВЕНТИВНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ

КУПИРОВАНИЕ СТРЕССА ПО АЛЕРТУ СТАНЦИИ

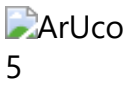
[ПРЕВЕНЦИЯ]

• Режим: Полив строго при ΔT ≥ +0.8°C (~40 ч, до потери тургора)

`[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:4 | S_calib = 2.25 см² (15×15 мм)`



№4 (Резерв)



ARUCO #5

КАССЕТА
5

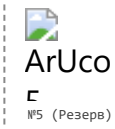
КАССЕТА №5: РЕАКТИВНЫЙ ПОЛИВ (ВИЗУАЛЬНЫЙ)

ТРАДИЦИОННЫЙ ОСМОТР ПО ПОНИКАНИЮ

[РЕАКЦИЯ]

• Режим: Полив только при макро-поникании листьев (72–84 ч)

`[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:5 | S_calib = 2.25 см² (15×15 мм)`



№5 (Резерв)

Машинное зрение: OpenCV cv2.aruco · Словарь DICT_4X4_50 · Фидуциальный калибровочный маркер 15.0×15.0 мм (2.25 см²)